Capítulo 9

Las bases químicas de la herencia: el DNA y su replicación

Sección 2
Genética: las bases celulares y químicas de la herencia

Capítulo 7.
La reproducción celular

Capítulo 8.
Los experimentos de Mendel y el nacimiento de la genética

Capítulo 9.
Las bases químicas de la herencia: el DNA y su replicación

Cambiando la escala a la que se estudian los fenómenos más característicos de la vida, la biología cambia su lenguaje... Mensaje, información, programa, código, instrucción, decodificación, tales son los nuevos conceptos del conocimiento de la vida.

GEORGES CANGUILHEM

A comienzos de la década de 1940, varios investigadores estaban concentrados en una pregunta: ¿cómo es posible que los cromosomas, esos pequeños "grumos de materia", sean los portadores de la enorme cantidad de tan compleja información genética? Ligados a estas inquietudes, había otros interrogantes: ¿cuál es el compuesto químico que porta la información? ¿De qué manera puede ese compuesto duplicarse y transmitirse a la descendencia?

La química de la herencia

El material genético: ¿DNA o proteínas?

El DNA fue aislado por primera vez en 1869 por el bioquímico suizo Friedrich Miescher (1844-1895), pocos años después de que Darwin publicara *El Origen de las Especies* y Mendel presentara sus resultados a la Sociedad de Historia Natural de Brünn.

La sustancia que Miescher aisló era blanca y azucarada, ligeramente ácida y contenía fósforo. Por encontrarla sólo en el núcleo de las células, la llamó "nucleína", nombre que luego mutó en ácido nucleico y mucho después en ácido desoxirribonucleico (DNA), para distinguirlo del ácido ribonucleico (RNA).

En los años siguientes se avanzó poco en la determinación de la estructura molecular del DNA hasta que, en 1885, el bioquímico alemán Albrecht Kossel (1853-1927) eliminó las proteínas asociadas con los ácidos nucleicos y aisló los distintos tipos de bases nitrogenadas que conforman el DNA. Kossel concluyó que en los ácidos nucleicos también había un azúcar, pero no pudo precisar cuál. Por estos trabajos, Kossel recibió el Premio Nobel en 1910. En las décadas siguientes no hubo un interés particular en el DNA, dado que no se había sugerido ningún papel para él en el metabolismo celular.

Análisis químicos posteriores demostraron que el cromosoma eucarionte contenía DNA y proteínas en cantidades aproximadamente iguales, por lo que ambos podían ser portadores de la información hereditaria, es decir, desempeñar el papel de material genético. Las proteínas, por ser más complejas, eran las candidatas más probables. Las

Material protegido por derechos de autor

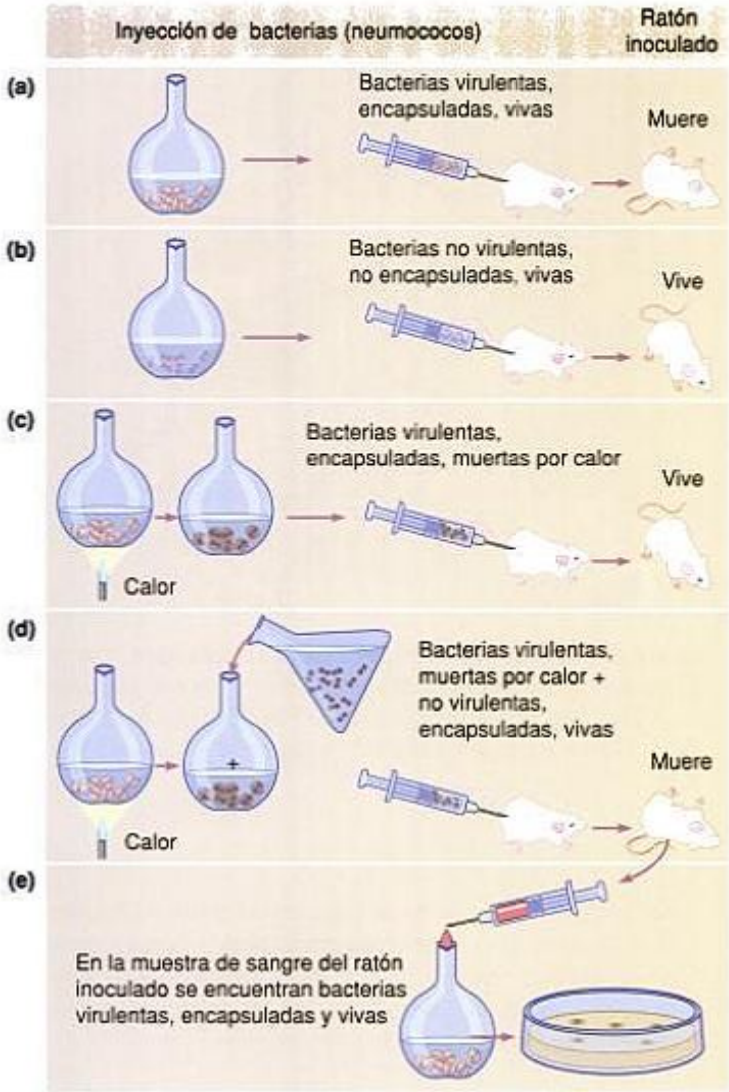


Fig. 9-1. EL EXPERIMENTO DE GRIFFITH. *Griffith inyectó diferentes cepas de bacterias en ratones.* ***(a)*** *Las bacterias encapsuladas (virulentas) vivas causaron la muerte de los ratones.* ***(b)*** *Las no encapsuladas (no virulentas) no produjeron infección en los ratones.* ***(c)*** *Cuando aplicó calor sobre las bacterias encapsuladas, matándolas antes de la inyección, tampoco se produjo infección.* ***(d)*** *Cuando mezcló bacterias encapsuladas muertas por calor (ya no más virulentas) con bacterias vivas no encapsuladas (no virulentas), la mezcla inyectada causó la muerte de los ratones.* ***(e)*** *Las muestras de sangre de los ratones muertos que habían recibido la mezcla anterior contenían neumococos encapsulados vivos.*

proteínas son polímeros de aminoácidos, los cuales existen en 20 tipos diferentes en las células (véase Apéndice 2). Como veremos, el DNA, en cambio, es un polímero formado sólo por cuatro tipos de nucleótidos. Los biólogos teóricos se apresuraron en señalar que los aminoácidos podían disponerse en una variedad de formas distintas y constituir "el lenguaje de la vida", que deletrearía las instrucciones para las numerosas actividades de la célula. Muchos investigadores prominentes creían que los genes mismos eran proteínas. Pensaban que los cromosomas contenían modelos maestros de los que se copiaban todas las proteínas que podría necesitar la célula. Esta hipótesis, si bien era lógica, resultó errónea.

La pista del DNA

La hipótesis alternativa postulaba al DNA como el portador de la información genética. Para rastrear el origen de esta idea, es necesario retroceder hasta la década de 1920 y retomar un importante hilo en la historia de la biología moderna.

Los experimentos con bacterias y el factor transformador

Varias investigaciones fueron fortaleciendo la pista que identificaría al DNA como la molécula portadora de la herencia.

- Los trabajos de Frederick Griffith (1881-1941). En 1928, este microbiólogo inglés intentaba desarrollar vacunas contra *Streptococcus pneumoniae*, el neumococo causante de un tipo de neumonía en humanos. En aquellos días, antes del desarrollo de los antibióticos, la neumonía bacteriana era una enfermedad muy grave. Algunos neumococos están recubiertos de polisacáridos que los ocultan y protegen del sistema inmunitario. Estos neumococos encapsulados, entonces, son virulentos y causan la enfermedad, mientras que los neumococos no encapsulados pueden ser detectados y eliminados por el sistema inmunitario, por lo que no son virulentos. La producción de la cápsula y su constitución están determinadas genéticamente. Griffith usó dos cepas de neumococos virulentos muertos con calor y no virulentos vivos para inyectar ratones con el objeto de observar si éstos adquirían neumonía o no. Los resultados fueron sorprendentes (fig. 9-1). Cuando Griffith mezcló e inyectó bacterias encapsuladas muertas por calor con bacterias no encapsuladas, las antes inocuas bacterias no encapsuladas fueron capaces de causar la muerte de los ratones. "Algo" se había transmitido desde las bacterias muertas a las bacterias vivas, volviéndolas letales. Las bacterias transformadas podían volver letal a su descendencia. Este fenómeno se denominó *transformación* y el "agente" transmitido fue llamado *factor transformador*.
- Los trabajos del médico canadiense Oswald T. Avery (1877-1955) y de Colin M. MacLeod (1909-1972) y Maclyn McCarty de la Universidad de Rockefeller, en Nueva York. En 1943, estos investigadores realizaron experimentos de transformación similares a los de Griffith. Usando enzimas proteasas y desoxirribonucleasas para inactivar en forma selectiva las proteínas y el DNA de los neumococos demostraron que sólo el tratamiento con desoxirribonucleasas impedía la transformación bacteriana. El llamado "factor transformador" era el DNA.

Experimentos posteriores demostraron que varias características genéticas podían transportarse entre cepas bacterianas similares mediante DNA aislado.

La estructura del DNA: un polímero de nucleótidos

En la época del descubrimiento de Avery ya se sabía que el DNA está formado por nucleótidos. En la década de 1920, el bioquímico ruso-estadounidense Phoebus A. Levene (1869-1940) había definido acertadamente la estructura de los nucleótidos. Levene hizo otra deducción: que la unidad estructural del DNA eran cuatro nucleótidos y que ese tetranucleótido se repetía a lo largo de la molécula. Aunque esta deducción era incorrecta, dominó el pensamiento científico sobre la naturaleza del DNA por más de una década.

Cada nucleótido está compuesto de una base nitrogenada, un azúcar de desoxirribosa y un grupo fosfato. Hay dos clases de bases nitro-

Material protegido por derechos de autor

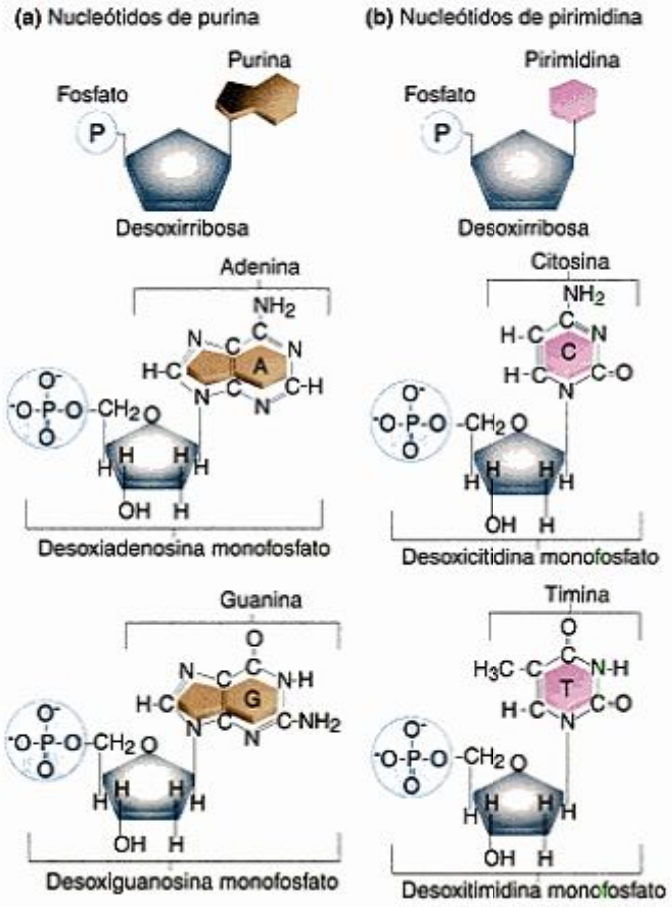


Fig. 9-2. ESTRUCTURA DE UN NUCLEÓTIDO. *Un nucleótido tiene tres componentes: una de cuatro posibles bases nitrogenadas, un azúcar de cinco carbonos y un grupo fosfato. Los cuatro tipos de nucleótidos que se encuentran en el DNA son los siguientes.* ***(a)*** *Nucleótidos de purina: las bases nitrogenadas guanina (G) y adenina (A) son purinas.* ***(b)*** *Nucleótidos de pirimidina: las bases nitrogenadas timina (T) y citosina (C) son pirimidinas.*

genadas: las purinas y las pirimidinas. En el DNA hay dos tipos de purinas: la **adenina** (A) y la **guanina** (G), y dos tipos de pirimidinas, la **citosina** (C) y la **timina** (T). Así, el DNA contiene cuatro tipos de nucleótidos que se diferencian sólo en sus bases nitrogenadas (fig. 9-2).

Aunque los resultados de Avery y sus colegas evidenciaron que el DNA era el material genético, su descubrimiento no obtuvo el reconocimiento merecido, en parte porque los experimentos se habían realizado con bacterias, organismos que se consideraban "inferiores" y "diferentes". Además, la molécula de DNA, constituida sólo por cuatro nucleótidos, parecía demasiado sencilla como para transmitir la información genética.

Los experimentos con bacteriófagos: la reivindicación del DNA

En la década de 1940, varios investigadores iniciaron una serie de estudios que confirmarían finalmente la identidad de la molécula portadora de la información genética.

- En 1943, los microbiólogos Max Delbrück (de origen alemán) y Salvador Luria (1912-1991) (de origen italiano) (fig. 9-3) comenzaron a estudiar un grupo de virus que atacan células bacterianas y, adecuadamente, se denominan **bacteriófagos** o **fagos**. Este modelo experimental resultaría tan importante para la investigación genética como el guisante usado por Mendel y la mosca de la fruta elegida por Morgan (véase cap. 8).

Fig. 9-3. MAX DELBRÜCK Y SALVADOR LURIA EN NUEVA YORK, 1953. *Estos investigadores, miembros del "grupo del fago" en el laboratorio de biología cuantitativa de Cold Spring Harbor, compartieron el Premio Nobel con Alfred D. Hershey en 1969 por sus "descubrimientos vinculados al mecanismo de replicación y a la estructura genética de los virus".*

Los fagos eran fáciles de mantener en el laboratorio y no necesitaban instrumental complejo. Veinticinco minutos después de que un virus infectaba a una bacteria, la célula estallaba y liberaba una centena o más de virus nuevos, todos copias exactas del original. Otra ventaja (que no se descubrió hasta después de comenzada la investigación) fue que los fagos se pueden identificar fácilmente con el microscopio electrónico (fig. 9-4).

El análisis químico de los bacteriófagos reveló que consisten sencillamente en DNA y proteína, los dos candidatos prominentes en la contienda acerca de qué sustancia era la portadora de la información genética.

La simplicidad química del bacteriófago ofreció a los genetistas una oportunidad notable. La información genética viral, que dirige la síntesis de nuevos virus dentro de las células bacterianas, debía estar en las proteínas o bien en el DNA. Si podía determinarse cuál de los dos contenía esta información, entonces se podría confirmar la identidad química de la molécula portadora de la información genética.

- En 1952, los bioquímicos estadounidenses Alfred D. Hershey (1908-1997) y Martha Chase, en Nueva York, llevaron a cabo un conjunto de experimentos simples pero ingeniosos para dilucidar qué sustancia llevaba la información genética (fig. 9-5). En diferentes cultivos, marcaron radiactivamente o el DNA o las proteínas virales de los

Material protegido por derechos de autor

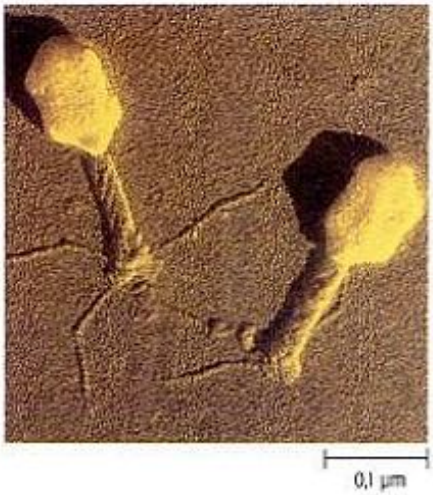


Fig. 9-4. BACTERIÓFAGOS T USADOS POR LOS MIEMBROS DEL GRUPO DEL FAGO. *Cada bacteriófago T está formado por una cabeza que en las microfotografías electrónicas se ve como un hexágono con un ensamble complejo en la cola. Estos bacteriófagos se unen a las células de* E. coli *por medio de fibras delgadas, que se extienden desde el ensamble de la cola.*

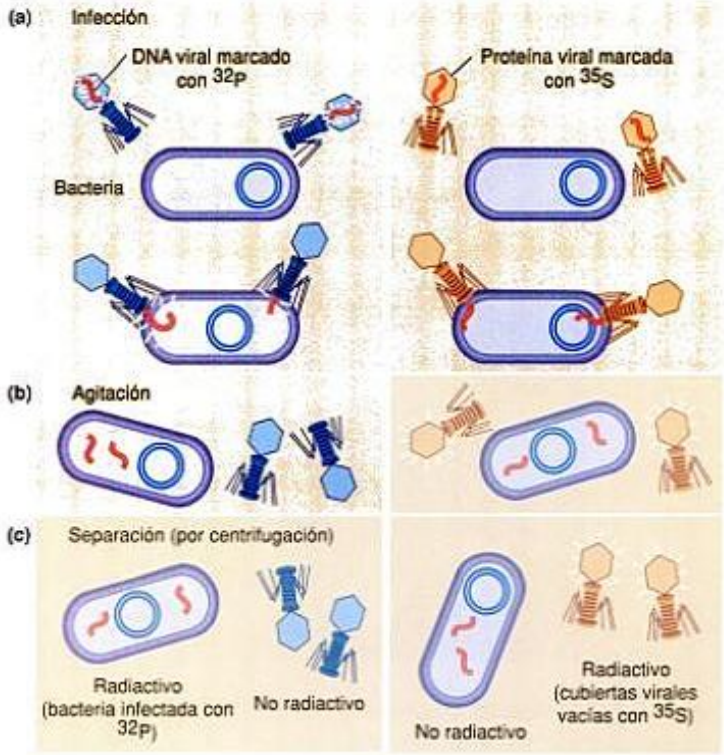


Fig. 9-5. LOS EXPERIMENTOS DE ALFRED HERSHEY Y MARTHA CHASE. *Hershey y Chase prepararon dos muestras separadas de virus e infectaron al hospedador, E. coli, que se encontraba en uno de dos posibles medios de cultivo. Un medio contenía un isótopo radiactivo del fósforo (^{32}P) y el otro contenía un isótopo radiactivo del azufre (^{35}S). Después de un ciclo de multiplicación en las bacterias, todos los virus recién formados contenían uno de los dos isótopos radiactivos según el medio en que habían crecido las bacterias infectadas. Los virus que provenían de bacterias incubadas con ^{32}P contenían DNA radiactivo mientras que los que provenían de bacterias incubadas con ^{35}S contenían proteínas radiactivas. Esto se debió a las diferencias entre las estructuras del DNA y las proteínas: el DNA contiene fósforo, pero no azufre y las proteínas contienen azufre en los aminoácidos cisteína y metionina, pero nunca fósforo. De esta manera los átomos radiactivos ^{32}P y ^{35}S sirvieron para distinguir a los dos tipos de moléculas.* ***(a)*** *Hershey y Chase entonces infectaron dos nuevos cultivos de bacterias con los dos tipos de virus.* ***(b)*** *Después de incubar las células, las agitaron y* ***(c)*** *las centrifugaron para separarlas de cualquier material viral extracelular. Hershey y Chase encontraron que el ^{35}S había permanecido fuera de las células bacterianas, en las cubiertas virales vacías, y que el ^{32}P había entrado en las células y se encontraba en la nueva progenie viral. Concluyeron que el material genético del virus era el DNA y no la proteína.*

bacteriófagos. Cuando los virus infectaron a las bacterias, Hershey y Chase pudieron comprobar que sólo el DNA ingresaba en las células y que las nuevas partículas virales portaban DNA radiactivo. Estos resultados lograron la aceptación de lo que ya era evidente:

el DNA es la molécula portadora de la información genética.

Las microfotografías electrónicas mostraron que el bacteriófago se adhiere a la pared celular bacteriana por medio de las fibras de su cola y que inyecta su DNA en la célula, dejando afuera la cubierta de proteína vacía (fig. 9-6). La proteína es sólo un "envase" para el DNA del bacteriófago que penetra en la célula y lleva el mensaje hereditario completo de la partícula viral, dirigiendo la formación de nuevo DNA y proteínas virales.

Evidencia adicional en favor del DNA

A partir de estos trabajos, otras líneas experimentales dieron peso adicional al argumento en favor del DNA.

- Alfred E. Mirsky (1900-1974), un bioquímico y fisiólogo estadounidense de la Universidad de Rockefeller, demostró que todas las células somáticas de una especie dada contienen cantidades aproximadamente iguales de DNA y que los gametos contienen precisamente la mitad de DNA que las células somáticas. Esto es coherente con el resultado de la meiosis, en la cual el número diploide de cromosomas se reduce al número haploide (véase cap. 7).
- Erwin Chargaff (1905-2002), un bioquímico de origen ucraniano que trabajaba en la Universidad de Columbia, comparó el contenido en purina y pirimidina del DNA de muchas especies diferentes y halló que las proporciones de las cuatro bases nitrogenadas en una misma especie son constantes, pero varían de especie a especie. Estas variaciones en la composición de bases bien podrían proporcionar el "lenguaje" en el cual estarían escritas las instrucciones que controlan la actividad celular. Parte de los resultados de Chargaff se reproducen en el cuadro 9-1.

A esta altura, ya no quedaba duda de que los genes que, como correctamente había supuesto Sutton (véase cap. 8), conforman los cromosomas, están constituidos por DNA.

Cómo está contenida la información en la molécula de DNA

A pesar de todas las evidencias a favor de que el DNA es el material genético, quedaba sin respuesta una pregunta crítica: ¿de qué manera está codificada la información en el DNA? La respuesta a esta pre-

Material protegido por derechos de autor

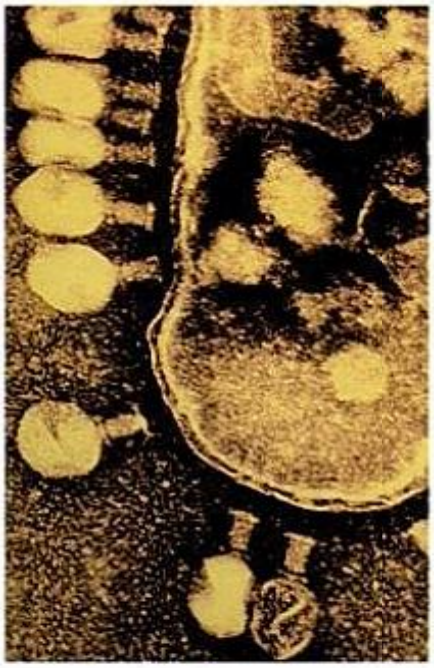


***Fig. 9-6. BACTERIÓFAGOS ATACANDO A UNA CÉLULA DE* E. COLI.** *La microfotografía electrónica muestra dos bacteriófagos. Los virus se adhieren a la célula bacteriana por sus fibras caudales; el DNA viral, contenido dentro de la cabeza del virus, es inyectado a través de la cola dentro de la célula. Como se puede observar, las cabezas de algunos de los virus están vacías, lo que indica que el proceso de inyección ya ha ocurrido. Un ciclo completo de infección viral emplea sólo unos 25 minutos. Al final de este período, alrededor de 100 partículas virales nuevas son liberadas de la célula.*

gunta estaba en la misma estructura de la molécula de DNA, y sería develada por el biólogo estadounidense James D. Watson y el físico inglés Francis H. C. Crick.

Para desempeñar su función biológica, el material genético debía satisfacer, por lo menos, cuatro requisitos:

1. *Llevar una gran cantidad de información genética de célula madre a célula hija y de generación en generación.*
2. *Producir una copia de sí mismo previo a cada división celular con gran precisión.*
3. *Ser químicamente estable para justificar el hecho de que información idéntica pasa de generación en generación y de que la progenie se parece a sus progenitores.*
4. *Ser capaz de cambiar, o mutar. Los "errores de copia" también debían ser transmitidos fielmente a la siguiente generación. Ésta es una propiedad muy importante dado que, sin la capacidad para replicar los "errores", no habría variación genética a lo largo de la historia de la vida.*

La molécula de DNA tenía el tamaño, la configuración y la complejidad necesarios para satisfacer estos requisitos.

El modelo de Watson y Crick

En los primeros años de la década de 1950, Watson y Crick comenzaron a analizar el problema de la estructura molecular del DNA en el laboratorio Cavendish en Cambridge, Inglaterra. No hicieron experimentos en el sentido habitual, sino que examinaron y contrastaron todos los datos existentes acerca del DNA. Cuando Watson y Crick hacían sus elucubraciones, había cierto acuerdo en que:

Cuadro 9-1. *Composición porcentual del DNA en varias especies*

	Purinas		Pirimidinas	
Fuente	**Adenina (%)**	**Guanina (%)**	**Citosina (%)**	**Timina (%)**
Humano	30,4	19,6	19,9	30,1
Trigo	28,1	21,8	22,7	27,4
E. coli	24,7	26,0	25,7	23,6
Erizo de mar	32,8	17,7	17,3	32,1

- La molécula de DNA era muy grande, larga y delgada, y que estaba compuesta de nucleótidos que contenían las bases nitrogenadas adenina, guanina, timina y citosina.
- Los nucleótidos estaban ensamblados en unidades repetidas de cuatro nucleótidos (este concepto erróneo se arrastraba desde la propuesta de Levene).
- La estructura del DNA podía tener forma de hélice. El químico estadounidense Linus Pauling (1901-1994) había propuesto en 1950 que las proteínas formaban hélices que eran mantenidas por puentes de hidrógeno entre los giros sucesivos. Pauling postulaba una estructura similar para el DNA.

Dos importantes evidencias sostenían estas hipótesis.

- Las fotografías de la molécula de DNA obtenidas aplicando la técnica de difracción de rayos X que reflejaban casi con certeza los giros de una hélice gigante. La física inglesa Rosalind Franklin (1920-1958), trabajando en el laboratorio del también físico neozelandés Maurice Wilkins, había tomado esas fotografías cruciales.

Los datos de Chargaff que indicaban, dentro del error experimental, que la cantidad de adenina (A) es igual que la de timina (T) y que la de guanina (G) es igual que la de citosina (C): [A] = [T] y [G] = [C].

A partir de estos datos, Watson y Crick, en un intento de construir un modelo de DNA que concordara con los datos previamente conocidos y explicara su papel biológico, armaron modelos de las moléculas con alambre y hojalata, para ensayar dónde podía encajar cada pieza en el rompecabezas tridimensional. A pesar de que había muchos investigadores interesados en descubrir los secretos de la estructura del DNA, Watson y Crick lo lograron primero (ensayo 9-1, *¿Quién hubiera podido descubrirlo?* y ensayo 9-2, *Detrás de todo gran descubrimiento... Rosalind Franklin y la estructura del DNA*).

Los dos jóvenes investigadores postularon una estructura de una **doble hélice**, entrelazada y sumamente larga para el DNA, similar a la que se obtendría al retorcer una escalera para formar una hélice, man-

Material protegido por derechos de autor

Ensayo 9-1

¿Quién hubiera podido descubrirlo?

"Se plantea el interrogante ¿qué hubiera ocurrido si Watson y yo no hubiésemos descubierto la estructura del DNA? Me dicen que esta historia 'contingente' no tiene buena reputación entre los historiadores, aunque si un historiador no puede dar respuestas plausibles a estos interrogantes, no veo cuál es el objeto de un análisis histórico. Si a Watson lo hubiese matado una pelota de tenis, estoy razonablemente seguro de que yo solo no hubiese resuelto la estructura, pero ¿quién hubiera podido? Olby recientemente se planteó esta cuestión. Watson y yo siempre pensamos que Linus Pauling habría reconsiderado la estructura si hubiese podido ver los datos de rayos X del King's College, pero hace poco dijo que aunque a él inmediatamente le gustó nuestra estructura, demoró un poco en decidir finalmente que la suya era errónea. Sin nuestro modelo, jamás lo hubiera hecho. Rosalind Franklin estaba tan sólo a dos pasos de la solución. Necesitaba saber que las dos cadenas deben tener direcciones opuestas y que las bases, en sus formas tautoméricas correctas, estaban apareadas. No obstante, estaba a punto de abandonar el King's College y el DNA para trabajar en el virus mosaico del tabaco (TMV) con Bernal. Maurice Wilkins nos había anunciado, justo antes de enterarse de nuestra estructura, que iba a dedicarse a trabajar a tiempo completo en el problema. Nuestra persistente propaganda en favor de la construcción de modelos también tuvo su efecto (antes les habíamos prestado nuestras plantillas para construir modelos, pero ellos no las habían usado) y él se propuso hacer la prueba. Yo dudo que el descubrimiento de la estructura pudiese haber demorado más de dos o tres años.

Sin embargo, hay un argumento más general, propuesto recientemente por Gunther Stent y apoyado por un pensador tan refinado como [Peter] Medawar. Dice que si Watson y yo no hubiésemos descubierto la estructura, en vez de revelarse de una sola vez, completa, habría surgido poco a poco y su impacto hubiese sido mucho menor. Por este tipo de razonamiento, Stent ha sostenido que un descubrimiento científico se parece más a una obra de arte de lo que se suele admitir. El estilo, argumenta, es tan importante como el contenido.

No estoy completamente convencido de su argumento, por lo menos en este caso. En lugar de creer que Watson y Crick hicieron la estructura del DNA, yo más bien pondría el acento en que fue la estructura la que hizo a Watson y Crick. Después de todo, yo era casi totalmente desconocido en esa época y a Watson se lo consideraba en la mayoría de los círculos como demasiado brillante para ser realmente bueno. Pero me parece que lo que se pasa por alto en esos argumentos es la belleza intrínseca de la doble hélice de DNA. Es la molécula la que tiene estilo, tanto como los científicos. El código genético no se reveló todo de una vez, pero no dejó de impactar cuando se terminaron de acomodar las piezas. Dudo que lo importante haya sido que fuese Colón quien descubrió América; mucho más importante fue el contar con la gente y el dinero necesarios para explotar el descubrimiento, una vez que se produjo. Creo que éste es el aspecto de la historia de la estructura del DNA que exige atención, más que los elementos personales en el acto del descubrimiento, por interesantes que puedan ser como tema de lección (mala o buena) para otros investigadores."

Francis Crick. La doble hélice: una visión personal. *Nature* 1974; 248:766-9.

Watson (a la izquierda) y Crick en 1953, con uno de sus modelos del DNA. "El DNA, saben, es el oro de Midas", dijo Maurice Wilkins, con quien compartieron el Premio Nobel, "todo el que lo toca enloquece".

teniendo los peldaños perpendiculares. En la figura 9-7 se puede observar el modelo postulado por Watson y Crick (fig. 9-7).

A medida que trabajaban con el modelo, comenzaron a advertir varios hechos interesantes.

Primero, los nucleótidos situados en cualquiera de las cadenas de la doble hélice podían acoplarse en cualquier orden o secuencia. Pese a que existen sólo cuatro nucleótidos, dado que una molécula de DNA puede tener miles de nucleótidos de largo, la variedad de secuencias diferentes posibles es enorme y la variedad, como se recordará, es uno de los requisitos primarios del material genético. En la figura 9-8 a se puede observar en detalle la estructura de una porción de una molécula de DNA (fig. 9-8).

También notaron que las cadenas tienen dirección: cada grupo fosfato está unido a un azúcar en la posición 5' –el quinto carbono en el anillo de azúcar– y al otro azúcar en la posición 3' –el tercer carbono en el anillo de azúcar–, de manera que la cadena tiene un extremo 5' y un extremo 3'.

Sin embargo, el descubrimiento más excitante ocurrió cuando comenzaron a construir la *cadena complementaria*. Encontraron otra restricción interesante e importante. No sólo las purinas no podían aparearse con purinas ni las pirimidinas con pirimidinas sino que, a causa de las estructuras de los dos tipos de bases, la adenina sólo podía aparearse con la timina, con lo que se formaban dos puentes de hidróge-

Material protegido por derechos de autor

Ensayo 9-2

Detrás de todo gran descubrimiento... Rosalind Franklin y la estructura del DNA

En su relato autobiográfico "La doble hélice", refiriéndose a Rosalind Franklin, James Watson dice: "...bastaba con fijarse en ella para saber que no se doblegaría con facilidad. Se abstenía deliberadamente de realzar sus cualidades femeninas. Aunque sus rasgos eran angulosos, no carecía de atractivo, y si hubiera prestado un poco más de interés a su modo de vestir habría resultado deslumbrante. Pero no lo hacía." Sin embargo, en otros capítulos de su libro y particularmente en el epílogo, Watson deja de lado este tipo de comentarios frívolos y rescata a R. Franklin en su dimensión científica al expresar que "comprendió con varios años de retraso las luchas que debe enfrentar una mujer inteligente para ser aceptada en un mundo científico que, a menudo, considera a las mujeres como meras distracciones del trabajo reflexivo serio". Eran tiempos en los que para una mujer, una carrera científica era algo casi vedado. Pero aun así, Rosalind Elsie Franklin (1920-1958) obtuvo su doctorado en química física en la Universidad de Cambridge en 1945, pese a la oposición de su padre, que imaginaba una hija dedicada al trabajo social. Luego de perfeccionarse en la técnica de difracción de rayos X en París, regresó a Cambridge y se incorporó al laboratorio de John Randall del King's College. Allí trabajaba Maurice Wilkins, quien investigaba la estructura del DNA y no quería competidores en ese tema, mucho menos si se trataba de una mujer... "Casi desde el mismo momento en que llegó al laboratorio de Maurice, empezaron a contrariarse mutuamente", dice Watson. Wilkins pretendía que Rosy, como la llamaban, fuese sólo su ayudante. Rosalind, por su parte, estaba convencida de que el DNA era problema suyo y no se consideraba ayudante de Wilkins. Debido a su condición de género, no era fácil para R. Franklin enfrentar formalmente a sus colegas masculinos en las discusiones académicas, si bien, según Watson, tenía "modalidades beligerantes". Menos aún podía R. Franklin –o cualquier otra mujer– discutir informalmente: en la universidad, las salas de café eran sólo para hombres, al igual que los *pubs*, a los que los científicos iban después del trabajo.

Sin embargo, ella estaba decidida a encontrar el secreto del DNA, y comenzó a sacar fotografías mediante la técnica de difracción de rayos X, ya que estaba convencida de que la única forma de establecer la estructura del DNA era mediante métodos cristalográficos. En esa época sólo se conocía la forma deshidratada de la molécula, y Watson y Crick comenzaron a imaginar modelos moleculares a escala del DNA; el primer modelo que lograron construir era una triple hélice, pero resultó difícil de compatibilizar con los datos conocidos.

Mientras tanto, en 1952, Rosalind consiguió las primeras fotografías del DNA hidratado, que mostraban una estructura completamente diferente de la hipótesis que se planteaba hasta ese momento. Una de esas fotografías, la número 51, llegó a manos de Watson y Crick. No fue ella quien se las dio, sino Wilkins, sin su conocimiento ni consentimiento. Esta fotografía es la que habría dado una clave muy importante para arribar al modelo de doble hélice. Al poco tiempo, en 1953, publicaron en la revista *Nature* el famoso trabajo que describe la estructura del DNA como una doble hélice con dos cadenas antiparalelas unidas por puentes de hidrógeno entre los nucleótidos (representados por las letras A, T, G y C) y con los grupos fosfato y azúcares hacia el lado de afuera de las cadenas. Los autores eran Watson, Crick y Wilkins, pero la autora de la famosa foto no figuraba en los carteles. En el mismo número de la revista apareció un artículo de Rosalind Franklin, que daba evidencia adicional a los datos de la estructura del DNA, pero éste no es "el" trabajo que todos recuerdan.

Al poco tiempo, Rosalind continuó trabajando sobre virus, pero no llegó a ver el fruto de su labor: murió de cáncer en 1958, a los 37 años. Cuatro años más tarde, Watson, Crick y Wilkins recibían el Premio Nobel por dilucidar la estructura de la molécula portadora de la información genética.

Rosalind Franklin, fotografiada mientras tomaba vacaciones en Francia en 1950 o 1951.

no, y la guanina sólo con la citosina y se formaban tres puentes de hidrógeno. Las bases apareadas eran complementarias. Si analizamos de nuevo el cuadro 9-1, notaremos cómo estos requisitos químicos explican muy bien los datos de Chargaff.

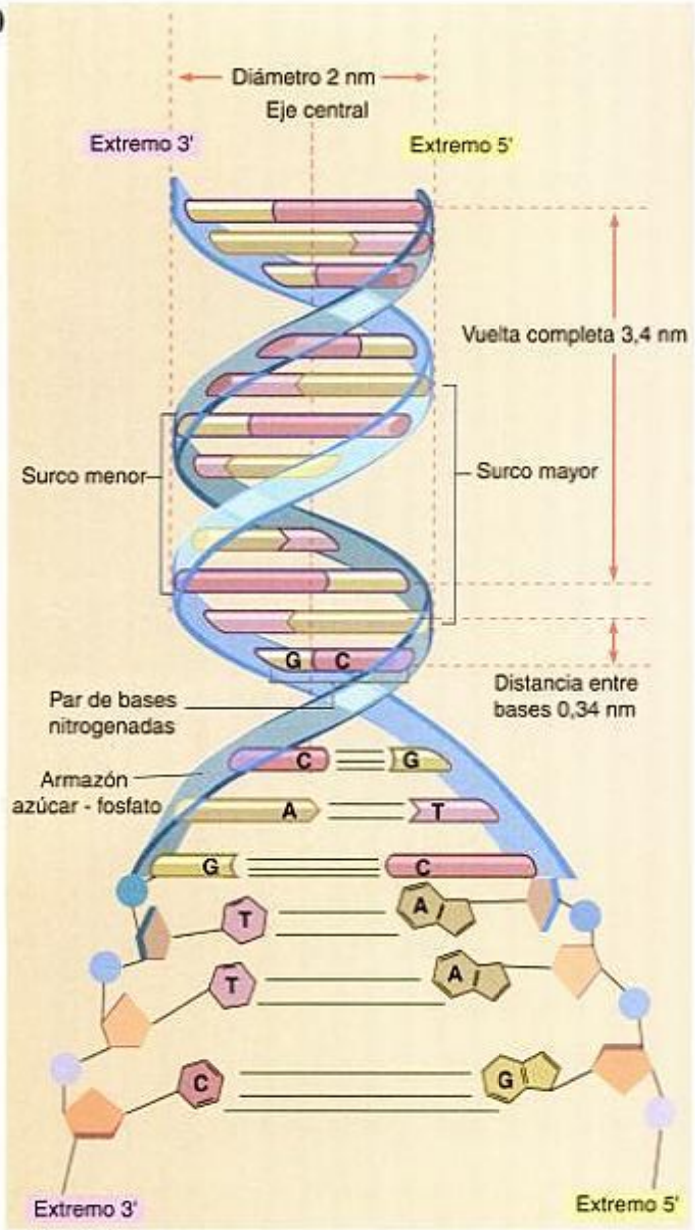
El modelo de Watson y Crick explicaba también la gran estabilidad observada, y requerida, para una molécula con las funciones del DNA.

La estructura de la hélice se mantiene estable debido a:

- Los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de nucleótidos enfrentados.
- La interacción con moléculas de agua en los surcos de la molécula de DNA y la presencia de iones metálicos asociados con los fosfatos del armazón azúcar-fosfato.
- La atracción hidrófoba entre las bases de nucleótidos de una misma cadena, conocida como *interacción por apilamiento*.

Como puede observarse en la figura 9-8b las dos cadenas corren en direcciones opuestas, por lo que se dice que las cadenas son *antiparalelas*. Aunque los nucleótidos dispuestos a lo largo de una cadena de la doble hélice pueden presentarse en cualquier orden, su secuencia necesariamente determina el orden de los nucleótidos en la otra cadena, debido a la complementariedad de bases (G con C y A con T).

Material protegido por derechos de autor



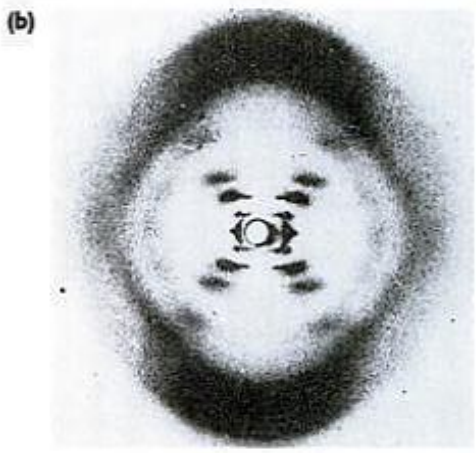


Fig. 9-7. LA DOBLE HÉLICE DEL DNA. ***(a)*** *El armazón de la hélice está compuesto por las unidades azúcar-fosfato de los nucleótidos. Los peldaños están formados por bases nitrogenadas, las purinas adenina y guanina –con una estructura de anillo doble– y las pirimidinas timina y citosina más pequeñas, con su estructura de anillo simple. Cada peldaño está formado por dos bases, una purina enfrentada a una pirimidina. Dos purinas combinadas tendrían más de 2 nanómetros y dos pirimidinas no alcanzarían para cubrir esta distancia. Pero una purina apareada en cada peldaño con una pirimidina mantienen un diámetro constante de 2 nanómetros en toda la longitud de la molécula.* ***(b)*** *Fotografía de difracción de rayos X del DNA, tomada por Rosalind Franklin, que resultó decisiva para la dilucidación de la estructura del DNA. Las reflexiones que se cruzan en el medio indican que la molécula es una hélice. Las regiones muy oscuras en las partes superior e inferior se deben a las bases, estrechamente apiladas, perpendiculares al eje de la hélice. El conocimiento de las distancias entre los átomos, determinadas con fotografías de difracción de rayos X como ésta, fue crucial para establecer la estructura de la molécula de DNA.*

WWW Galería de imágenes

La estructura de la molécula de DNA propuesta por Watson y Crick resultó ser la correcta.

En 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel "por sus descubrimientos concernientes a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia en la transferencia de información en la materia viva".

El mecanismo de replicación del DNA

Una propiedad esencial del material genético es su capacidad para hacer copias exactas de sí mismo. ¿Satisfacía el modelo de Watson y Crick este requisito? En su trabajo publicado en la revista *Nature*, en 1953, Watson y Crick escribieron: "No escapa a nuestra atención que el apareamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copiado para el material genético". Implícito en la estructura doble y complementaria de la hélice de DNA está el mecanismo por el cual puede replicarse.

Watson y Crick propusieron un mecanismo de **replicación semiconservativa** según el cual, en el momento de la replicación cromosómica, la molécula de DNA se abre por el medio y las bases apareadas se separan al nivel de los puentes de hidrógeno. A medida que se separan, las dos cadenas actúan como *moldes* o guías, cada una dirigiendo la síntesis de una nueva cadena complementaria a lo largo de toda su extensión, utilizando las materias primas de la célula (fig. 9-9). Como vimos, la complementariedad de las bases sólo permite dos tipos de apareamiento: timina con adenina y guanina con citosina. De esta manera, cada cadena forma una copia de su cadena complementaria original y se producen dos réplicas exactas de la molécula. Este modelo brindó una respuesta a la pregunta acerca de cómo la información hereditaria se duplica y pasa de generación en generación.

El mecanismo de replicación del DNA se denomina replicación semiconservativa porque cada molécula hija conserva una cadena vieja de la generación progenitora y sirve de molde para la síntesis de una cadena nueva (ensayo 9-3, *Una confirmación de la replicación semiconservativa*).

Material protegido por derechos de autor

Ensayo 9-3

Una confirmación de la replicación semiconservativa

El modelo de Watson y Crick de replicación del DNA no era el único mecanismo propuesto.

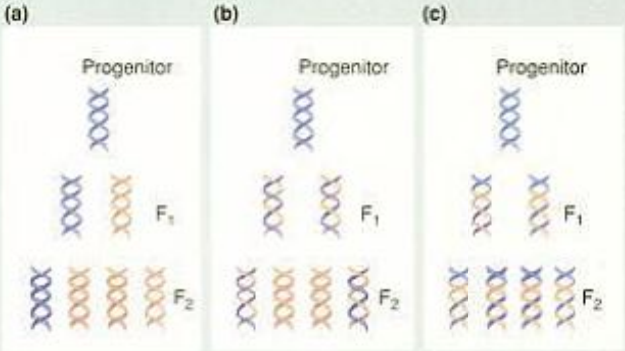


Fig. 1. *Los tres modelos hipotéticos de replicación del DNA. En este diagrama, las cadenas originales se muestran en violeta y las cadenas recién replicadas se muestran en naranja.* ***(a)*** *Replicación conservativa. Cada una de las dos cadenas del DNA progenitor se replican, sin separación de las cadenas. En la primera generación, una molécula hija es todo DNA viejo y la otra es todo DNA nuevo. La segunda generación contiene una doble hélice compuesta por las dos cadenas viejas y tres dobles hélices compuestas por cadenas completamente nuevas.* ***(b)*** *Replicación semiconservativa. Las dobles hélices progenitoras se abren y cada una de las dos cadenas sirve como un molde para una cadena nueva. En la primera generación, cada doble hélice hija tiene una cadena vieja y una nueva. La segunda generación está formada por dos moléculas de DNA híbridas (una cadena vieja y una nueva) y dos moléculas de DNA constituidas completamente por cadenas nuevas.* ***(c)*** *Replicación dispersiva. Durante la replicación, las cadenas progenitoras se rompen a intervalos y los segmentos replicados se combinan en cadenas con segmentos de las cadenas progenitoras. Todas las dobles hélices hijas son en parte viejas y en parte nuevas. De los tres modelos, Watson y Crick habían predicho que el correcto era el (b).*

Los científicos estadounidenses Matthew Meselson y Franklin W. Stahl desarrollaron un refinado experimento para decidir entre los tres modelos posibles. Al diseñarlo, utilizaron un isótopo pesado del nitrógeno (^{15}N) y un método muy sensible para separar macromoléculas según su densidad.

El método, que había sido ideado por Meselson cuando era un estudiante graduado, consiste primero en colocar una solución de cloruro de cesio (CsCl) en un tubo y luego ultracentrifugarla. Las moléculas pequeñas y densas de CsCl forman un gradiente de densidad menos concentrado hacia la boca del tubo y más concentrado hacia el fondo (figura 2). Cuando las moléculas de DNA se centrifugan en esta solución, forman una banda en el punto del gradiente en el que el DNA y el CsCl tienen densidades iguales.

Para el experimento se cultivaron células de *E. coli* durante varias generaciones en un medio cuya única fuente de nitrógeno contenía ^{15}N, por lo que el DNA de esas bacterias finalmente contenía una gran proporción de nitrógeno que consideraremos "pesado." Aunque la densidad de este DNA era sólo alrededor del 1% mayor que la del DNA normal, formó una banda separada cuando se centrifugó en el gradiente de CsCl. Luego, los científicos colocaron una muestra de células que contenían DNA con nitrógeno pesado en un medio que contenía nitrógeno que consideraremos "liviano," ^{14}N. Las células quedaron en este medio sólo lo suficiente como para que el DNA se replicase una vez (según se determinó por la duplicación del número de células) y luego se centrifugó una muestra del DNA de estas células. A posteriori se hizo crecer una segunda muestra de células en el medio con ^{14}N durante dos generaciones. Su DNA también se centrifugó.

Como cabía esperar, cada nueva muestra de DNA contenía más DNA liviano que el anterior, ya que el DNA recién formado tenía que incorporar el ^{14}N disponible. Además, y esto fue de importancia crucial, la densidad del DNA de la primera generación era exactamente intermedia entre la densidad del DNA progenitor pesado y la del DNA liviano común, como resultaría si cada molécula contuviese una cadena vieja (pesada) y una cadena nueva (liviana). En la segunda generación, la mitad del DNA era semipesado y el resto era liviano, lo cual nuevamente confirmaba la hipótesis de Watson y Crick de replicación semiconservativa.

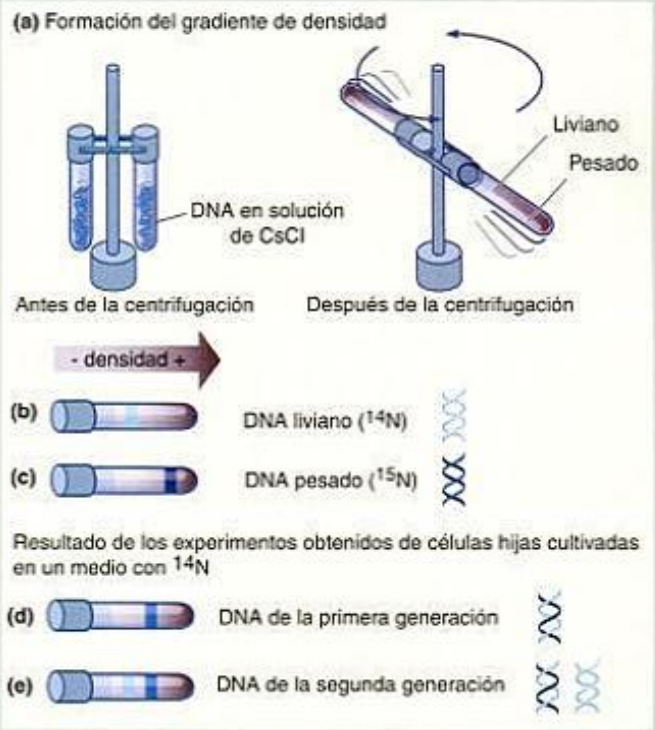


Fig. 2. ***(a)*** *Si se disuelve una muestra de DNA en CsCl y se centrifuga, se forma un gradiente de CsCl en el que el DNA se distribuye de acuerdo con su densidad, formando bandas visibles que, según su posición, denotan si contienen nitrógeno pesado (más denso en el fondo del tubo) o liviano (menos denso cerca de la boca del tubo.* ***(b)*** *Una muestra de DNA liviano, obtenida de bacterias cultivadas en un medio con ^{14}N, forma una banda única en el gradiente cerca de la boca del tubo.* ***(c)*** *Una muestra de DNA pesado, obtenida de bacterias cultivadas en un medio con ^{15}N, forma una banda única en el gradiente cerca del fondo del tubo.* ***(d)*** *Primera generación de células hijas cultivadas en un medio con ^{14}N. El DNA forma una banda intermedia entre las bandas de DNA pesado y DNA liviano debido a que todas las moléculas de DNA contenían una cadena pesada y una liviana.* ***(e)*** *Segunda generación de células hijas cultivadas en un medio con ^{14}N. El DNA forma dos bandas en el gradiente de densidad: una en la posición intermedia (DNA con una cadena pesada y una liviana) y una en la posición del DNA liviano (todo el DNA tiene ^{14}N; por lo tanto, es liviano).*

Material protegido por derechos de autor

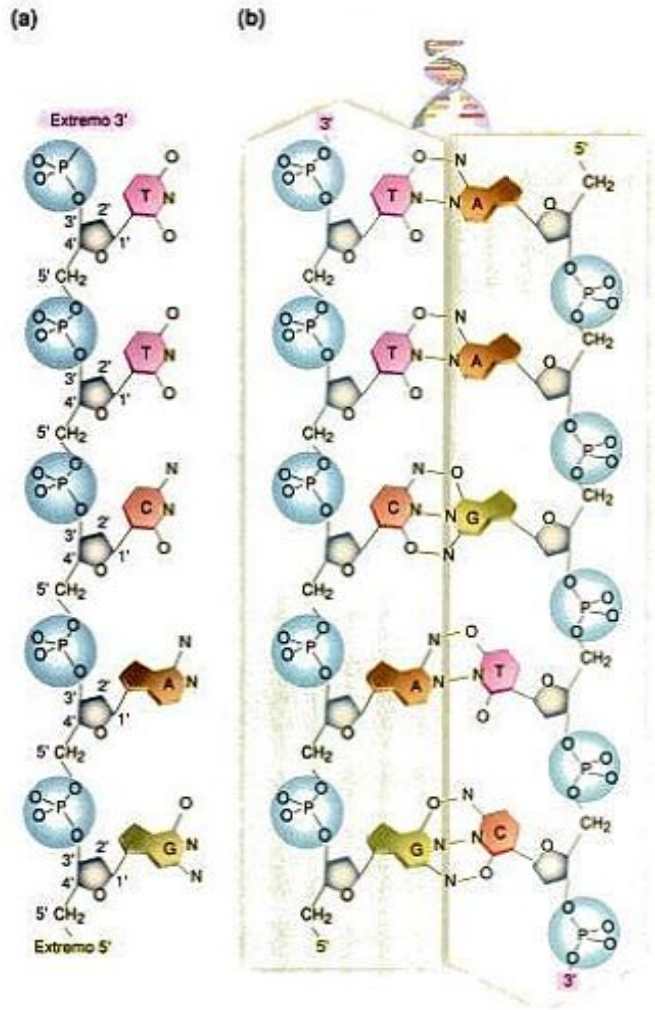


Fig. 9-8. MODELO DE LA ESTRUCTURA MOLECULAR DEL DNA. (a) *La estructura de una porción de una de las dos cadenas de una molécula de DNA. Cada nucleótido consiste en un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base púrica o pirimídica. Nótese la secuencia repetida azúcar–fosfato–azúcar–fosfato que forma el esqueleto de la molécula. Cada grupo fosfato está unido al carbono 5' de una subunidad de azúcar y al carbono 3' de la subunidad de azúcar del nucleótido contiguo. Así, la cadena de DNA tiene un extremo 5' y un extremo 3' determinados por estos carbonos 5' y 3'. La secuencia de bases varía de una molécula de DNA a otra. Aquí, el orden de los nucleótidos –que por convención se escribe en las direcciones 5' a 3'– es TTCAG.* ***(b)*** *La estructura de doble cadena de la misma porción de una molécula de DNA. Las cadenas se mantienen unidas por puentes de hidrógeno (representados aquí por guiones) entre las bases. Nótese que la adenina y la timina pueden formar dos puentes de hidrógeno mientras que la guanina y la citosina pueden formar tres. Por esta razón, la adenina puede aparearse sólo con la timina y la guanina sólo con la citosina y el orden de las bases en una cadena –TTCAG– determina el orden de las bases en la otra cadena –AAGTC–. Las cadenas son antiparalelas, es decir, la dirección desde el extremo 5' a 3' de una es opuesta a la de la otra.*

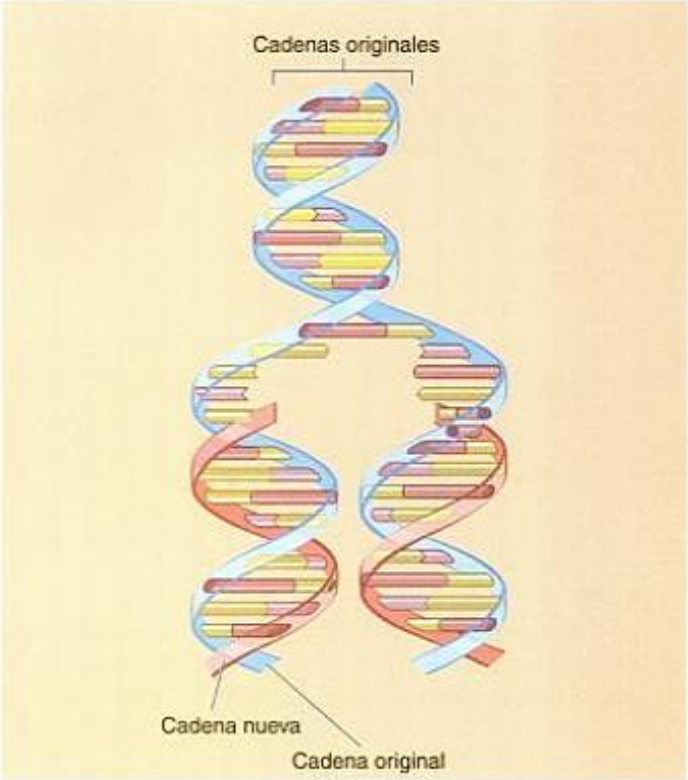


Fig. 9-9. MECANISMO DE REPLICACIÓN DE LA MOLÉCULA DE DNA. *El modelo propuesto por Watson y Crick sugiere que las cadenas se separan al romperse los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las bases. Cada una de las cadenas originales sirve luego como molde para la formación de una cadena complementaria nueva. Investigaciones posteriores han conducido a la modificación de algunos detalles de este proceso, como veremos en breve, pero el principio subyacente no ha cambiado.*

El mecanismo general de la replicación del DNA

La replicación del DNA es un proceso que ocurre sólo una vez en cada generación celular. En la mayoría de las células eucariontes, este proceso ocurre durante la fase S del ciclo celular (véase cap. 7, fig. 7-3) y conduce a la mitosis pero, durante la formación de gametos, como los espermatocitos y los oocitos primarios en humanos, conduce a la meiosis. Los mecanismos de replicación se describieron originalmente en bacterias, en especial *Escherichia coli*, y posteriormente se estudiaron en levaduras y células eucariontes en cultivo. Nos centraremos en el mecanismo que ocurre en esas bacterias; en eucariontes, el mecanismo difiere en algunos aspectos que analizaremos brevemente.

La iniciación

La iniciación de la replicación del DNA, tanto en procariontes como en eucariontes, comienza en una secuencia específica de nucleótidos llamada **origen de la replicación**. Requiere de proteínas iniciadoras y diferentes enzimas que ayudan a separar las dos cadenas complementarias de manera que cada una sirve de molde para la adición de nucleótidos.

Para que ocurra la síntesis de una nueva cadena complementaria de DNA es necesaria, no sólo la presencia de la cadena vieja que sirva de molde, sino una secuencia de inicio para la nueva cadena que permita que otra enzima, una DNA polimerasa, prolongue la cadena. Esta secuencia de inicio, conocida como *cebador* o *"primer"*, está formada por nucleótidos de RNA (véase Apéndice 2). En la cadena simple del DNA abierto, la síntesis del cebador de RNA es catalizada por la enzima *RNA primasa*. Sin el cebador, la DNA polimerasa no puede actuar.

Material protegido por derechos de autor

Recuadro 9-1

Enzimas y otras proteínas de la replicación

- Las *helicasas* rompen los puentes de hidrógeno que unen las bases complementarias y abren la hélice en el origen de la replicación. A medida que las cadenas de la hélice se separan, las porciones contiguas de la doble hélice tienden a enrollarse más y más, es decir, a superenrollarse.
- Las *topoisomerasas* rompen y reconectan las cadenas de la hélice, permitiendo que giren y se aliviane la tensión causada por la apertura de la hélice durante la duplicación.
- Las *proteínas de unión a la cadena simple* se unen a cada cadena de la doble hélice una vez separadas, evitando que se retuerzan.
- La *RNA primasa* sintetiza el cebador de RNA.
- La *DNA polimerasa III* sintetiza las nuevas cadenas complementarias de DNA.
- La *DNA polimerasa I* coloca nucleótidos de DNA donde había nucleótidos de RNA luego de que el cebador es degradado.
- La *DNA ligasa* une todos los fragmentos.

La síntesis de las nuevas cadenas

Si se observa el DNA en replicación con el microscopio electrónico, la zona de síntesis aparece como un "ojo", llamado burbuja de replicación. En cualquier extremo de la burbuja, donde la helicasa (recuadro 9-1, *Enzimas y otras proteínas de la replicación*) comienza a separar las cadenas viejas, la molécula parece formar una estructura en Y conocida como *horquilla de replicación* (fig. 9-10). Dentro de esta horquilla, una enzima, la *DNA polimerasa III*, sintetiza las nuevas cadenas complementarias de DNA.

La DNA polimerasa III añade nucleótidos, uno por uno, a las cadenas en crecimiento. Además, verifica que cada nucleótido haya sido colocado en el lugar correcto.

La replicación avanza en forma *bidireccional*, es decir, la síntesis y las dos horquillas de replicación se producen en direcciones opuestas desde un único origen.

En los procariontes hay un único cromosoma circular con un único origen de replicación localizado dentro de una secuencia específica de nucleótidos de aproximadamente 300 pares de bases. Como resultado de la replicación, se forman dos moléculas de DNA circulares (fig. 9-11). En los eucariontes, en cambio, hay muchas moléculas de DNA lineales, cada una con varios orígenes de replicación. La replicación ocurre a medida que cada burbuja se expande bidireccionalmente hasta que alcanza a una burbuja adyacente (fig. 9-12). Cuando estas burbujas se fusionan, todo el cromosoma ha quedado replicado.

En suma, tanto en procariontes como en eucariontes, la replicación tiene tres propiedades importantes:

- Es semiconservativa.
- Comienza en uno o varios sitios específicos.
- Es bidireccional.

El enigma de la síntesis en una sola dirección

Cuando se analizaron las primeras DNA polimerasas, se comprobó que las nuevas cadenas de DNA se sintetizaban solamente en la dirección 5' a 3' (los nucleótidos eran añadidos sólo al extremo 3' de la cadena). Dada la estructura antiparalela de la doble hélice de DNA (fig. 9-8b), la replicación de las dos nuevas cadenas de DNA sobre los dos brazos de la horquilla de replicación parecía requerir la síntesis en los dos sentidos. Durante varios años, los investigadores trataron infructuosamente de identificar otra DNA polimerasa que pudiera funcionar en la dirección 3' a 5', pero no la encontraron. Finalmente, el bioquímico japonés Reiji Okazaki resolvió el enigma. Okazaki encontró que, aunque la cadena 5' a 3' se sintetiza continuamente como una sola unidad, la cadena 3' a 5' se sintetiza de manera discontinua, como una serie de fragmentos, cada uno de los cuales es sintetizado en la dirección 5' a 3'.

La cadena que crece de manera continua se conoce como *cadena adelantada* y la cadena que se sintetiza por fragmentos se conoce como *cadena retrasada*. La síntesis de la cadena adelantada requiere un único cebador en un único sitio, pero la síntesis de los fragmentos que forman la cadena rezagada, los **fragmentos de Okazaki**, requieren múltiples cebadores, dispuestos a intervalos. Luego de que la DNA polimerasa III alarga estos cebadores, todos los fragmentos de RNA de la hebra rezagada son degradados y reemplazados por DNA (fig. 9-13).

La *DNA polimerasa I* coloca nucleótidos de DNA donde había nucleótidos de RNA, luego de que el cebador es degradado y otra enzima específica, la *DNA ligasa*, une todos los fragmentos.

Telómeros y telomerasas

Los cromosomas lineales de las células eucariontes contienen en sus extremos una secuencia fija y repetida de nucleótidos denominada **telómero**. En los seres humanos, esta secuencia es el hexámero TTAGGG y se repite alrededor de 2.500 veces. Las repeticiones mantienen la estabilidad de los extremos de los cromosomas, pero en el momento de la replicación del DNA surge un problema en esa zona, ya que en los extremos del cromosoma, el cebador no puede ser sustituido por DNA como ocurre en cualquier otra porción del cromosoma. Esto se debe a que, justamente por tratarse del extremo, no puede haber un cebador que le permita a la DNA polimerasa iniciar la síntesis de esa secuencia. Por esta razón, en cada ciclo de replicación los extremos de los cromosomas se acortan. Los organismos procariontes no enfrentan esta complicación, ya que su cromosoma es circular.

Muchas células de mamíferos tampoco enfrentan esta complicación porque se dividen muy pocas veces en un organismo adulto. Sin embargo, en algunos tipos celulares que se multiplican muy activamente, como las células de la médula ósea y las células germinales, el acortamiento de los extremos de los cromosomas podría representar un problema serio para su viabilidad, ya que podría llevar a la pérdida de

Material protegido por derechos de autor

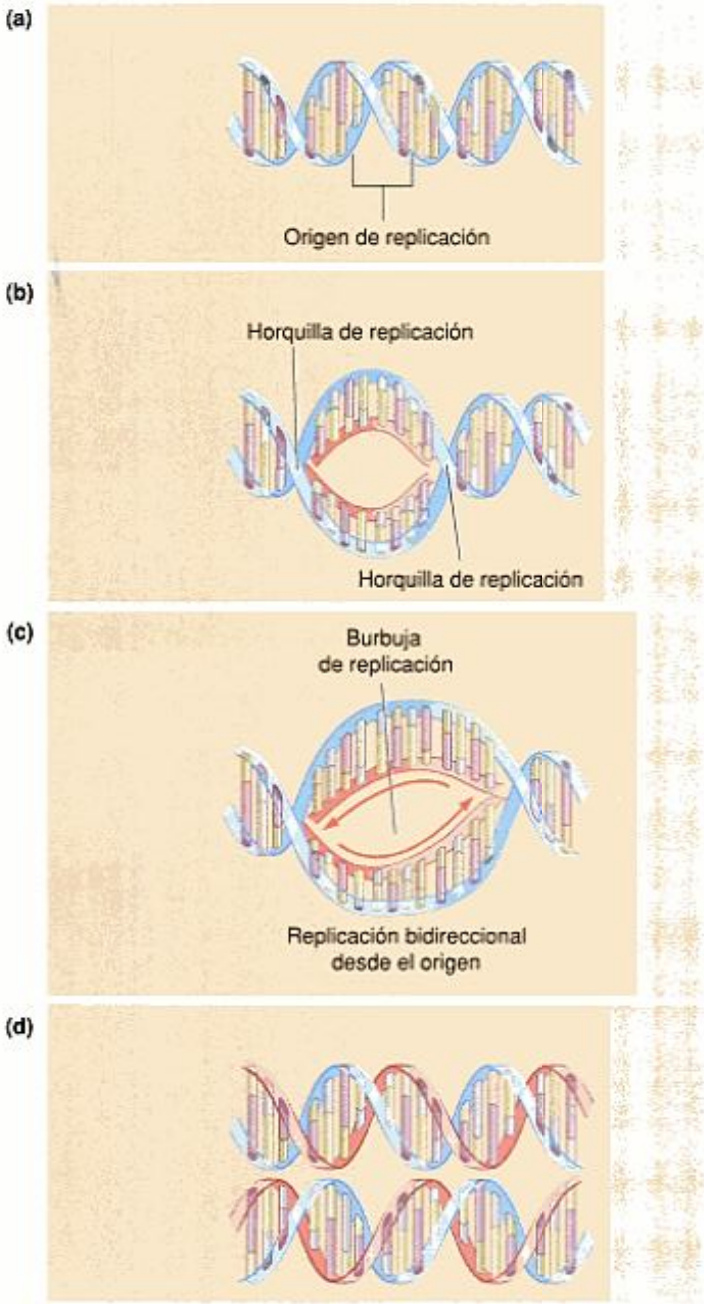


Fig. 9-10. UN PANORAMA DE LA REPLICACIÓN DEL DNA. ***(a)*** *Las dos cadenas de la molécula de DNA se separan en el origen de replicación, como resultado de la acción de proteínas iniciadoras y enzimas helicasas.* ***(b)*** *y* ***(c)*** *Las dos horquillas de replicación que se forman en el origen se separan, avanzando en direcciones opuestas. A medida que se produce la replicación, se va formando una burbuja de replicación que se extiende en forma bidireccional.* ***(d)*** *Cuando la síntesis de las nuevas cadenas de DNA se completa, las dos cadenas de la doble hélice se separan en dos nuevas dobles hélices, cada una formada por una cadena vieja y una cadena nueva. El DNA se ha replicado en forma semiconservativa.*

genes esenciales ubicados cerca de los telómeros. Hay una enzima, la *telomerasa,* que impide la pérdida de nucleótidos de los extremos de los cromosomas en las sucesivas divisiones celulares. La telomerasa actúa como una DNA polimerasa, al usar como molde un fragmento de RNA presente en la propia enzima. La enzima sintetiza una cadena complementaria al molde y así elonga el extremo del cromosoma y luego se retira dejando la pequeña cola de nucleótidos desapareados. Una DNA polimerasa agrega luego nucleótidos complementarios a esta cadena (fig. 9-14).

En los humanos, esta enzima se encuentra muy activa durante las primeras etapas del desarrollo embrionario y se inactiva una vez que se han sintetizado telómeros de suficiente longitud. A partir de allí, los telómeros empiezan a acortarse con cada división celular. Las células humanas que no presentan actividad de telomerasa pierden su capacidad de dividirse después de cierto número de divisiones celulares, cuando los telómeros se han acortado demasiado. De esta forma, la telomerasa puede influir sobre el envejecimiento celular. Es de interés señalar que las células cancerosas, que pueden dividirse ilimitadamente, poseen una telomerasa muy activa.

Corrección de errores

Si bien la supervivencia a largo plazo de una especie puede verse favorecida por cambios en su información genética, introducidos debido a mutaciones que aportan nuevas variantes alélicas (véase cap. 8, Surgen variantes inesperadas: el descubrimiento de la mutación), a corto plazo es importante que la información genética se conserve. Para esto es necesario un mecanismo preciso de copiado del DNA previo a la división celular, además de un mecanismo de reparación de los daños accidentales que pueden ocurrir durante la replicación. Muchos cambios espontáneos son transitorios ya que son "reparados" de inmediato. Durante la síntesis, pueden cometerse errores al añadir un nucleótido incorrecto a la nueva cadena en formación, es decir, un nucleótido no complementario al de la cadena molde.

La DNA polimerasa III se "equivoca" aproximadamente en 1 de cada 10^5 nucleótidos nuevos que sintetiza. Cuando esto ocurre, la enzima retrocede y elimina nucleótidos (usando una actividad que se denomina 3′-5′exonucleasa) hasta que encuentra un nucleótido apareado correctamente. Cuando alcanza el último nucleótido apareado correctamente, la enzima detiene el retroceso y reanuda el movimiento en la dirección 5′ a 3′, añadiendo nucleótidos a la cadena en crecimiento mientras avanza. Este mecanismo de corrección de errores, denominado *reparación coduplicativa,* asegura la replicación del DNA con una precisión de un error cada 10^7 nucleótidos. Si bien esta precisión parece muy alta, en genomas muy grandes como el de los humanos, que alcanza las $3{,}2 \times 10^9$ pares de bases, esta tasa de corrección de errores no resulta suficiente. Sin embargo, hay mecanismos de corrección adicionales llevados a cabo por un grupo de enzimas que realizan controles permanentemente luego de la replicación (*reparación posduplicativa*).

Otras enzimas, las *DNA polimerasas II, IV* y *V* participan en eventos de reparación posteriores a la duplicación, por ejemplo, en respuesta a daños en el DNA.

Se conocen varios mecanismos diferentes de reparación que corrigen los errores de bases mal apareadas. Uno de ellos, el mecanismo de reparación por escisión, corrige la formación de *dímeros de timina* que se generan por la exposición a luz ultravioleta (UV), reemplazando la zona lesionada por los nucleótidos correctos y permitiendo así que la DNA polimerasa III siga trabajando. Otro es el "mecanismo de salvataje" o SOS, que actúa ante un daño generalizado al DNA por agentes externos como la radiación UV o sustancias químicas. SOS es un meca-

Material protegido por derechos de autor

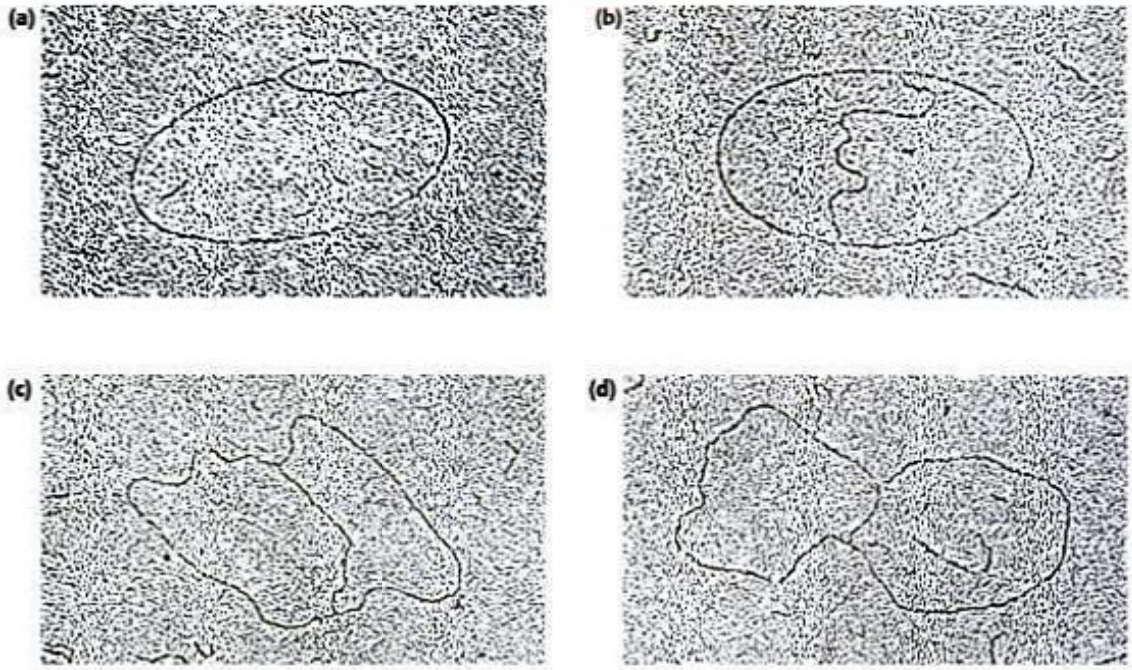


Fig. 9-11. LA REPLICACIÓN DEL CROMOSOMA CIRCULAR DE* E. COLI.** *En la microfotografía electrónica se ve que el proceso comienza en una secuencia específica de nucleótidos, el origen de la replicación, y avanza en direcciones opuestas desde ese punto.* ***(a) *En las etapas tempranas de la replicación bidireccional, la burbuja de replicación, que va aumentando de tamaño, se asemeja a un ojo.* ***(b)*** *Posteriormente, el cromosoma que se replica toma la forma de la letra griega theta.* ***(c)*** *La replicación bidireccional continúa hasta que todo el cromosoma se replicó.* ***(d)*** *Los dos cromosomas recién formados se separan luego uno de otro (véase fig. 7–2).*

Fig. 9-12. MÚLTIPLES ORÍGENES DE REPLICACIÓN EN LOS CROMOSOMAS EUCARIONTES. *Cada burbuja de replicación individual se extiende hasta que finalmente se encuentra con otra y ambas se unen. En esta microfotografía electrónica de una célula embrionaria de* Drosophila melanogaster, *los centros de las burbujas de replicación están indicados con flechas.*

Material protegido por derechos de autor

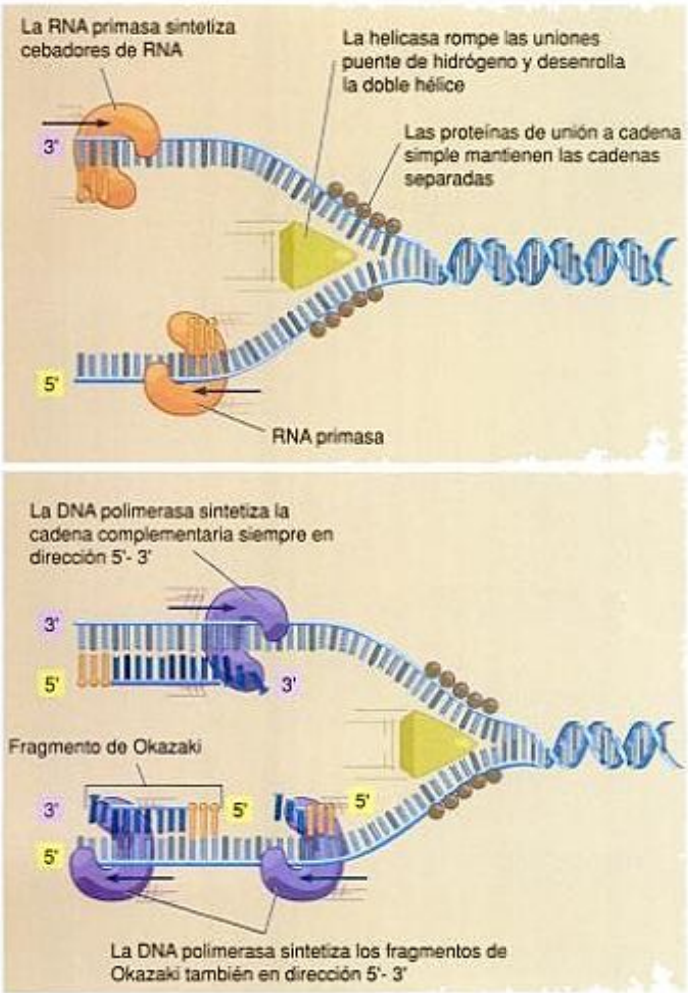


Fig. 9-13. MECANISMO DE REPLICACIÓN DEL DNA. *Las dos cadenas de la doble hélice de DNA se separan y sirven como moldes para la síntesis de nuevas cadenas complementarias. Las helicasas, enzimas que operan en las horquillas de replicación, separan las dos cadenas de la doble hélice original. Las proteínas de unión a cadena simple estabilizan las cadenas abiertas. La DNA polimerasa III cataliza la adición de nucleótidos a ambas cadenas operando sólo en dirección 5' a 3'. Para comenzar a añadir nucleótidos, esta enzima requiere la presencia de un cebador de RNA, unido por puentes de hidrógeno a la cadena molde que luego es reemplazado por nucleótidos de DNA. El cebador de RNA es sintetizado por la RNA primasa. La cadena adelantada se sintetiza en la dirección 5' a 3' en forma continua. En este caso, el único cebador de RNA está situado en el origen de la replicación, que no es visible en este esquema. La cadena rezagada también se sintetiza en la dirección 5' a 3', a pesar de que esta dirección es opuesta a la del movimiento de la horquilla de replicación. El problema se resuelve mediante la síntesis discontinua de una serie de fragmentos, los fragmentos de Okazaki. Cuando un fragmento de Okazaki ha creado lo suficiente como para encontrar un cebador de RNA por delante de él, la DNA polimerasa I reemplaza a los nucleótidos de RNA del cebador con nucleótidos de DNA. Luego, la DNA ligasa conecta cada fragmento con el fragmento contiguo recién sintetizado en la cadena.*

Figura animada

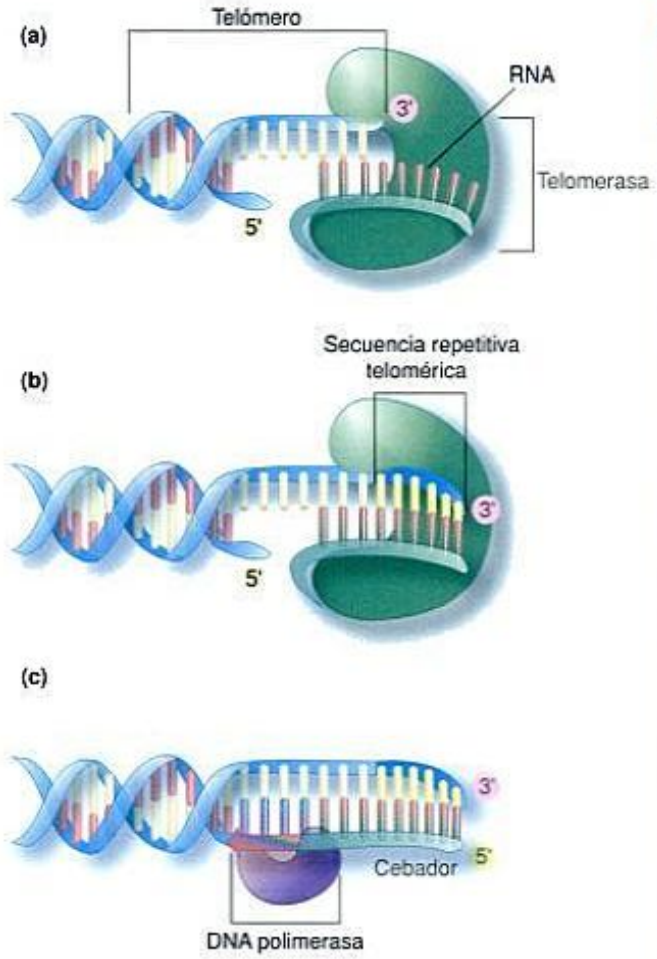


Fig. 9-14. ALARGAMIENTO DE LOS EXTREMOS DE LOS CROMOSOMAS EUCARIONTES POR LA ENZIMA TELOMERASA. (a) *El fragmento de RNA que porta la telomerasa se aparea con los últimos nucleótidos del telómero.* ***(b)*** *La porción proteica de la enzima cataliza la síntesis del DNA complementario al molde de RNA, elongando de este modo el extremo del cromosoma.* ***(c)*** *La RNA primasa y la DNA polimerasa sintetizan la cadena complementaria a la sintetizada por la telomerasa. El cebador sintetizado por la primasa luego es eliminado.*

Galería de imágenes

nismo de último recurso para la célula, ya que repara daños estructurales al DNA a costa de reemplazar los nucleótidos defectuosos por cualquier otro; así puede introducir errores. Pero la reparación le permite a la DNA polimerasa III seguir duplicando el DNA y evitar que la célula se encamine a una muerte segura.

Los mecanismos de reparación que ocurren durante la replicación y después de ella bajan la tasa de frecuencia de errores a 1 por cada 10^9 o 10^{10} nucleótidos.

Sin embargo, siempre hay errores que quedan sin reparar. Cuando el DNA se vuelve a duplicar, estos errores se transmiten a una de las células hijas y se propagan en las siguientes generaciones y de este modo se produce lo que conocemos como *mutación*.

Energética de la replicación del DNA

Todos los nucleótidos –independientemente de las funciones celulares en las que intervengan– son fabricados por las mismas vías biosintéticas. Sin embargo, los nucleótidos que son sustrato para la síntesis de DNA no tienen uno sino tres fosfatos. Por ejemplo, la adenina se encuentra como trifosfato de desoxiadenosina (dATP) y la guanina como trifosfato de desoxiguanosina (dGTP). Los enlaces entre los fosfatos aportan la energía que impulsa las reacciones catalizadas por la DNA polimerasa. A medida que cada nucleótido ocupa un lugar en la cadena de DNA activa se libera un grupo P–P. La energía que se desprende en este proceso permite poner en marcha las reacciones controladas por la DNA polimerasa.

Material protegido por derechos de autor

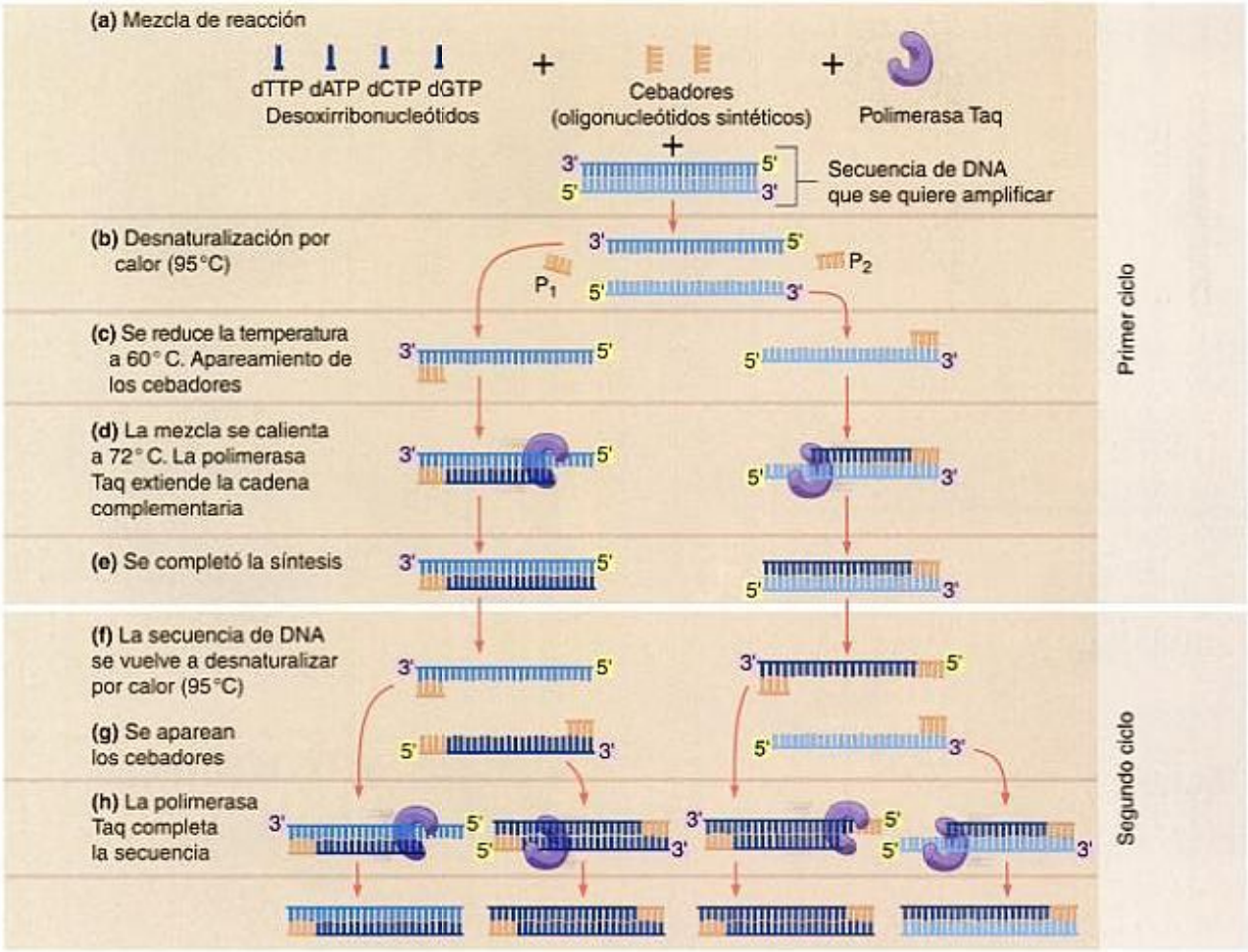


Figura interactiva

Fig. 9-15. LA REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR). (a) *La mezcla de reacción contiene la secuencia de DNA que se quiere amplificar, dos oligonucleótidos sintéticos (P_1 y P_2) que servirán como cebadores, una DNA polimerasa termoestable (llamada Taq DNA polimerasa) y los cuatro desoxirribonucleótidos dATP, dGTP, dCTP y dTTP.* ***(b)*** *Durante la desnaturalización, que se realiza por calentamiento de la mezcla a 95 °C, se separan las dos cadenas del DNA molde.* ***(c)*** *La temperatura de incubación se reduce para permitir el apareamiento de las bases de ambos cebadores en el sitio donde encuentran una secuencia complementaria.* ***(d)*** *La mezcla se calienta a 72 °C, temperatura a la cual la DNA polimerasa (Taq) extiende la cadena complementaria a partir del extremo 3' de los cebadores. Al finalizar cada ciclo* ***(e)****, la cantidad de DNA molde disponible para el ciclo siguiente* ***(f, g y h)*** *se duplica.*

La DNA polimerasa como herramienta de multiplicación: PCR

En 1986, el bioquímico estadounidense Kary B. Mullis desarrolló un método de laboratorio que permite multiplicar enormemente el número de moléculas de DNA de una muestra desconocida de tamaño ínfimo. La técnica, llamada **reacción en cadena de la polimerasa (PCR)**, le valió el Premio Nobel en 1993, siete años después de publicar sus resultados experimentales.

La PCR se vale de un proceso que ocurre en forma permanente en los sistemas vivos y que hemos analizado en detalle: la duplicación del DNA. Por medio de ciclos de desnaturalización, copiado y reapareamiento de la doble cadena de DNA que se quiere amplificar, en unas pocas horas y sin necesidad de usar células vivas se pueden obtener millones de copias *in vitro*.

Para poner en práctica esta técnica, se requiere sintetizar dos fragmentos cortos de DNA complementarios al comienzo y al final de la secuencia llamados *cebadores*. La muestra de DNA se coloca en una solución que contiene DNA polimerasa, los cuatro nucleótidos en cantidad y los cebadores mencionados.

El método se basa en la repetición cíclica de tres reacciones sucesivas:

1. La solución se calienta para que las dos cadenas de DNA se separen.
2. La temperatura se reduce para permitir que los cebadores se apareen por complementariedad de bases con el DNA molde.
3. La DNA polimerasa cataliza la síntesis simultánea de las dos cadenas a partir de cada fragmento que actúa como cebador.

Al cabo del primer ciclo de tres reacciones, el fragmento de DNA elegido se ha duplicado y, por lo tanto, se ha duplicado la cantidad de DNA molde disponible para el segundo ciclo. Lo mismo ocurre después de cada ciclo de replicación y así se produce una amplificación exponencial de moléculas.

La obtención de un gran número de copias requiere la repetición de los ciclos unas 20 a 40 veces (fig. 9-15). El éxito de esta técnica depende del uso de una DNA polimerasa que no sea desnaturaliza-

Material protegido por derechos de autor

da por los repetidos ciclos de calentamiento. Esta enzima se aisló originalmente de la eubacteria termófila *Thermus aquaticus*, de ahí su nombre *Taq DNA polimerasa*. La *técnica de PCR* se usa para la detección de enfermedades hereditarias, la identificación de huellas genéticas, el clonado de genes y las pruebas de paternidad. Éstas y otras aplicaciones se discutirán en los capítulos 14 y 16.

El DNA como portador de información

Como mencionamos, el material genético debe ser capaz de almacenar grandes cantidades de información. El modelo de Watson y Crick mostró que la molécula de DNA puede hacerlo. La información se encuentra en el ordenamiento lineal o secuencia de las cuatro bases que lo componen y cualquier orden de las bases a lo largo de la cadena es posible. Dado que el número de pares de bases es de aproximadamente 5.000 en el virus más simple conocido y que alcanza los 3.000 millones en los 46 cromosomas humanos, el número de permutaciones posibles de las cuatro bases es astronómico. El DNA de una sola célula humana, que extendido en una hebra única mediría casi 2 metros de largo, puede contener una información equivalente a unas 600.000 páginas impresas de 500 palabras cada una o a una biblioteca de alrededor de 1.000 libros. El genoma humano se decodificó por completo en 2003 luego de más de 10 años de trabajo continuo y ahora sabemos que contiene información correspondiente a unos 25.000 genes. Sin duda, la estructura del DNA puede dar cuenta de la enorme diversidad de los seres vivos (recuadro 9-2, *El DNA en boca de todos*).

Recuadro 9-2

El DNA en boca de todos

C/S

"Se hizo un examen de DNA…", "Identifican a un posible violador por su DNA", "Se hacen retratos de su propio DNA". Lejos de los tiempos de Watson y Crick y mucho más de Avery, en la actualidad, la molécula de DNA ha cobrado un protagonismo inusitado. La sola mención de esta molécula parece resultar contundente para comprobar, culpar o establecer vínculos. No cabe duda de la enorme utilidad de las técnicas actuales, que desarrollaremos en los capítulos siguientes, para encontrar relaciones de filiación, esclarecer crímenes, y más allá aún, para establecer el parentesco entre seres vivos. Sin embargo, también existe una tendencia a explicar todas las características humanas (alcoholismo, homosexualidad, etc.) como resultados directos de la información contenida en el DNA (véase cap. 16). Este tipo de enfoques, además de constituir potencialmente un sustento de posiciones discriminatorias, son cuestionables desde el punto vista científico, ya que la mayor parte de los comportamientos humanos se encuentran profundamente relacionados con aspectos culturales, sociales, económicos, así como por las historias de vida.

En síntesis

La química de la herencia

1. El DNA fue aislado por primera vez en 1869 por Friedrich Miescher. Luego se aislaron los distintos tipos de bases nitrogenadas que conforman el DNA y se demostró que el cromosoma eucarionte contenía DNA y proteínas en cantidades aproximadamente iguales. La complejidad de las proteínas llevó a pensar que ellas eran los genes.

La pista del DNA

2. El DNA es una molécula con forma de hélice que contiene la información genética de los seres vivos. Está formado por cuatro nucleótidos, compuestos por una base nitrogenada, un azúcar de desoxirribosa y un grupo fosfato. Los nucleótidos están constituidos por dos clases de bases nitrogenadas: las purinas adenina (A) y guanina (G), y las pirimidinas citosina (C) y timina (T). Entre los individuos de una misma especie, el DNA tiene igual proporción de A que de T, e igual proporción de G que de C. Todo esto se sabía a comienzos de la década de 1950.

El modelo de Watson y Crick

3. En 1953, usando la información disponible, James Watson y Francis Crick construyeron el modelo de estructura del DNA que se considera el más explicativo en la actualidad.

Material protegido por derechos de autor

En síntesis *(Cont.)*

4. En el modelo de Watson y Crick, la molécula de DNA es una doble hélice formada por dos cadenas de nucleótidos apareadas. En cada cadena, los nucleótidos se pueden acoplar en cualquier orden o secuencia. Además, las adeninas de una cadena sólo se pueden aparear con timinas de la otra, las guaninas sólo con citosinas, y viceversa en ambos casos. El apareamiento se mantiene estable mediante puentes de hidrógeno entre los nucleótidos enfrentados. Las cadenas tienen dirección, pues los grupos fosfato forman un puente entre el quinto carbono del azúcar de un nucleótido y el tercer carbono del azúcar del siguiente, que determina un extremo 3' y otro 5'. Las dos cadenas apareadas corren en direcciones opuestas (son antiparalelas).

El mecanismo de replicación del DNA

5. La replicación del DNA es semiconservativa: la doble hélice se abre y cada cadena sirve de molde para la síntesis de una nueva cadena. Así se producen dos réplicas exactas de la molécula original.

6. La replicación comienza en una secuencia específica de nucleótidos llamada origen de la replicación. Los cromosomas procariontes tienen un solo origen de replicación; los eucariontes, varios.

7. En la replicación intervienen proteínas iniciadoras y enzimas que separan las dos cadenas de DNA. Las cadenas nuevas son sintetizadas por la DNA polimerasa III, que para comenzar su actividad requiere la presencia de un cebador (segmento de RNA sobre el cual inicia la síntesis). Al separarse las dos cadenas originales, se forman dos estructuras en forma de Y, llamadas horquillas de replicación. La replicación avanza en forma bidireccional, porque la síntesis y las dos horquillas de replicación se producen en direcciones opuestas desde un único origen.

8. La cadena 5' a 3' se sintetiza en forma continua como una sola unidad y se denomina adelantada; la cadena 3' a 5' se sintetiza de manera discontinua, como una serie de fragmentos llamados de Okazaki y se llama cadena retrasada. Cada fragmento de Okazaki es sintetizado en la dirección 5' a 3' y requiere un cebador. Luego, el RNA del cebador es reemplazado por DNA y la enzima ligasa une todos los fragmentos.

9. El telómero es una secuencia fija y repetida de nucleótidos, presente en los extremos de los cromosomas lineales de las células eucariontes. En cada ciclo de replicación, los telómeros se acortan, porque la DNA polimerasa no puede sintetizar DNA desde un extremo abierto. La enzima telomerasa compensa la pérdida prolongando los extremos.

10. Muchos errores espontáneos que se producen durante la síntesis del DNA son reparados de inmediato por la propia DNA polimerasa III. Otros mecanismos de corrección realizan controles permanentes y reparan daños en el DNA. Las mutaciones son errores que quedan sin reparar y se transmiten a las células hijas.

11. La energía necesaria para que se produzcan las reacciones catalizadas por la DNA polimerasa es aportada por los enlaces de los fosfatos que forman parte de los nucleótidos.

La DNA polimerasa como herramienta de multiplicación: PCR

12. La reacción en cadena de la polimerasa permite multiplicar enormemente el número de moléculas de DNA de una muestra desconocida de tamaño ínfimo. Este método consiste en una serie de ciclos de calentamiento y enfriado que producen la desnaturalización, el copiado y el reapareamiento in vitro de la molécula de DNA. La síntesis de DNA es realizada por la Taq DNA polimerasa, una enzima de origen bacteriano que tolera la temperatura de desnaturalización del DNA. Esta técnica se utiliza para la detección de enfermedades hereditarias, identificación de personas, clonado de genes y pruebas de paternidad.

El DNA como portador de información

13. En el DNA, la información se encuentra en el ordenamiento lineal o secuencia de las cuatro bases que lo componen. La estructura del DNA puede dar cuenta de la enorme diversidad de los seres vivos.

Material protegido por derechos de autor

Cuestionario

1. Indique cuál o cuáles de las siguientes composiciones porcentuales de nucleótidos no se podrían encontrar en los cromosomas de un ser vivo (considerando un razonable error experimental). Explique por qué.

   a. A = 20,1; C = 30,0; G = 29,6; T = 20,3.
   b. A = 30,2; C = 30,3; G = 19,9; T = 19,6.
   c. A = 25,0; C = 25,1; G = 24,9 ; T = 25,0.
   d. A = 15,8; C = 33,7; G = 34,3; T = 16,2.

2. Si la replicación del DNA fuera conservativa en lugar de semiconservativa, ¿cuántas bandas hubieran obtenido Meselson y Stahl al hacer crecer las bacterias una, dos y tres generaciones en un medio con ^{14}N (véanse figuras ensayo 9-3)?

3. Cuál habría sido la conclusión de Hershey y Chase al realizar su experimento con bacteriófagos y moléculas radiactivas (véase fig. 9-5) si en el último paso hubieran encontrado:

   a. El ^{32}P en el material extracelular y el ^{35}S en el material intracelular.
   b. El ^{32}P y el ^{35}S en el material extracelular.
   c. El ^{32}P y el ^{35}S en el material intracelular.

4. Indique en qué forma se vería afectada la replicación in vitro del DNA todos los componentes necesarios si se incuban en las condiciones adecuadas, pero:

   a. No se agrega el nucleótido uracilo.
   b. Se usa una topoisomerasa defectuosa que no cumple su función.
   c. Se usa una DNA polimerasa I defectuosa que no cumple su función.

5. Una mutación es un error en la síntesis de DNA que una célula transmite a sus células hijas. Si la mutación ocurre en un ser humano, ¿qué condición debe cumplirse para que exista alguna posibilidad de que sea transmitida a sus descendientes?

Sección 2 / Situación problemática 2
Los microsatélites

Material protegido por derechos de autor